# Morteza Poudat

## Senior Data Engineer / Python Developer

Düsseldorf, Deutschland | poudat.mtz@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Portfolio

### PROFIL

Senior Data Engineer und Python-Entwickler mit über 9 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Datenpipelines, ETL-Prozessen und Backend-Anwendungen für Ingenieur- und Werkstoffdaten. Spezialisiert darauf, unstrukturierte technische Quellen (PDF-Handbücher, gescannte Tabellen, Excel, XML, JSON, SQL) in validierte, sauber modellierte Datenbanken zu überführen – inklusive PDF-Parsing, Tabellenerkennung und OCR. Hintergrund in Computational Mechanics und Bauingenieurwesen (M.Sc.), kombiniert mit praktischer Kundenberatung und Projektleitung von Implementierungsprojekten. Entwickelt außerdem Full-Stack-Webanwendungen (React/TypeScript, PostgreSQL). Arbeitet täglich mit KI-Coding-Agenten und LLM-gestützten Entwicklungsworkflows; schreibt sauberen, reproduzierbaren und dokumentierten Produktionscode.

### KERNKOMPETENZEN

• **Sprachen & Daten:** Python (Pandas), SQL, Matlab, C++

• **Datenbanken & Modellierung:** MongoDB, PostgreSQL, Datenmodellierung, Entwurf von Schemata und Benennungsregeln, Datenmigration

• **ETL & Extraktion:** Entwurf von ETL-Pipelines, PDF-Parsing (PyMuPDF), Tabellenraster-Erkennung (OpenCV), OCR (Tesseract), Web-Scraping, Datenvalidierung

• **Backend & DevOps:** Django, FastAPI, REST-/API-Integration, Docker, Linux, supervisord, Git/GitLab (Merge Requests, Code-Review), CI/CD

• **Frontend & Tests:** React, TypeScript, Next.js, Vite, Vitest, Python-Tests, flake8, oxlint

• **Analytics & KI:** Apache Superset; KI-Agenten- / LLM-Coding-Workflows (Cursor)

• **Ingenieurwesen:** FEM / Computational Mechanics (Abaqus inkl. UMAT, ANSYS APDL), Werkstoffdaten (Stahl-, Kupfer- und Aluminiumlegierungen)

### BERUFSERFAHRUNG

**Freiberuflicher Webentwickler | 2026 – heute**

Erstellung von Websites für Kunden, darunter Ario Barber (individuelle Buchungswebsite und Admin-System für einen Düsseldorfer Barbershop, live unter https://ariobarber.de) und die Website von Nilu Ghorbani (https://nilughorbani.com).

**Senior Data Engineer & Senior Application Consultant | Juni 2017 – heute**

*Softwareunternehmen für Werkstoffdaten im Ingenieurbereich, Deutschland*

- Entwicklung von Full-Stack-Webanwendungen und Plugins für die Werkstoffdaten-Plattform des Unternehmens: Python-Backend, PostgreSQL (Docker, Migrationen, SQL-seitiges Reporting), React/TypeScript/Vite-Frontend, automatisierte Tests (Vitest, Python), GitLab CI/CD, rollenbasierte Berechtigungen, Englisch/Deutsch-i18n; KI-gestützte Entwicklung mit Cursor.
- Werkstoffdaten-Modellierung: Entwurf eines einheitlichen Datenmodells für einen Werkstoffkatalog in MongoDB für Stahl, Kupfer und Aluminium, einschließlich Klassifikations- und Quellenbäumen, Benennungsregeln für Eigenschaften und Regeln für die chemische Zusammensetzung. Neuaufbau der Aluminium-Datenbank inklusive ihrer Eigenschaftsdefinitionen.
- PDF-Extraktion & ETL: Aufbau von Extraktions- und ETL-Pipelines für technische Handbücher und Bemessungsrichtlinien mit PyMuPDF, Tabellenraster-Erkennung per OpenCV und zellweiser OCR mit zwei Engines (Tesseract). Überführung einer Richtlinie zur Ermüdungsbemessung in verknüpfte Datensätze (Versuche, Proben und Lastkollektive mit Werkstoffen verknüpft); Benchmark der Pipeline gegen MinerU.
- ETL-Standardisierung: Definition eines standardisierten ETL-Ablaufs in 7 Schritten (Einlesen, Extraktion/OCR, Zuordnung zu generischen Eigenschaften, Validierung, Paketierung, Laden, Review) und Bereitstellung reproduzierbarer Pipelines in Git/GitLab mit READMEs.
- Weitere Datenimporte: Datensätze zu Zeit-Temperatur-Umwandlung, Metallografie, Lebenszyklus und Kupfer.
- Migration von Kundendaten: Migration von Kundendaten in die Werkstoffdaten-Plattform des Unternehmens mit Python-Importern und Zuordnungstabellen zu Stammwerkstoffen, ausgeliefert über GitLab Merge Requests.
- Senior Application Consultant: Enge Zusammenarbeit mit Kunden in Workshops und laufender Abstimmung zur Anforderungsanalyse und Lösungskonzeption; Entwicklung kundenspezifischer Plugins für die Werkstoffdaten-Plattform des Unternehmens; Kundensupport von der Fehlermeldung bis zum ausgelieferten Feature.
- Projektmanagement: Projektleitung von Implementierungsprojekten, einschließlich wöchentlicher Kundentermine und Kostenangeboten für eine mehrphasige Datenplattform.
- Wissenstransfer: Konferenzvortrag zu Daten von Kupferlegierungen (2026) und ein eingereichtes Abstract zu Werkstoffdaten.

**Praktikant Bauingenieurwesen | 2009 – 2010**
*Iran*

## AUSBILDUNG

**M.Sc. Computational Mechanics | 2016 – 2021**
*Universität Duisburg-Essen · Note 1,9*

- Masterarbeit: Wissensbasis für die Auswahl und Anwendung von Aluminiumlegierungen.

**Materialwissenschaft & Technische Mechanik (Studiensemester) | 2015 – 2016**
*Universität Duisburg-Essen*

**M.Sc. Bauingenieurwesen**
*Shahid Chamran Universität Ahvaz, Iran*

- Finite-Elemente-Simulation in Abaqus, einschließlich benutzerdefinierter Materialroutinen (UMAT).

**B.Sc. Bauingenieurwesen**
*Shahid Chamran Universität Ahvaz, Iran*

## ZERTIFIKATE

- Real Python – Pandas (2021–2022)
- Sololearn – Python for Data Science; Intermediate Python (2021)
- MongoDB – MongoDB Basics (2018)
- MITx 6.00.1x – Introduction to Computer Science and Programming Using Python (2017)

## SPRACHEN

Persisch – Muttersprache | Deutsch – verhandlungssicher | Englisch – fließend